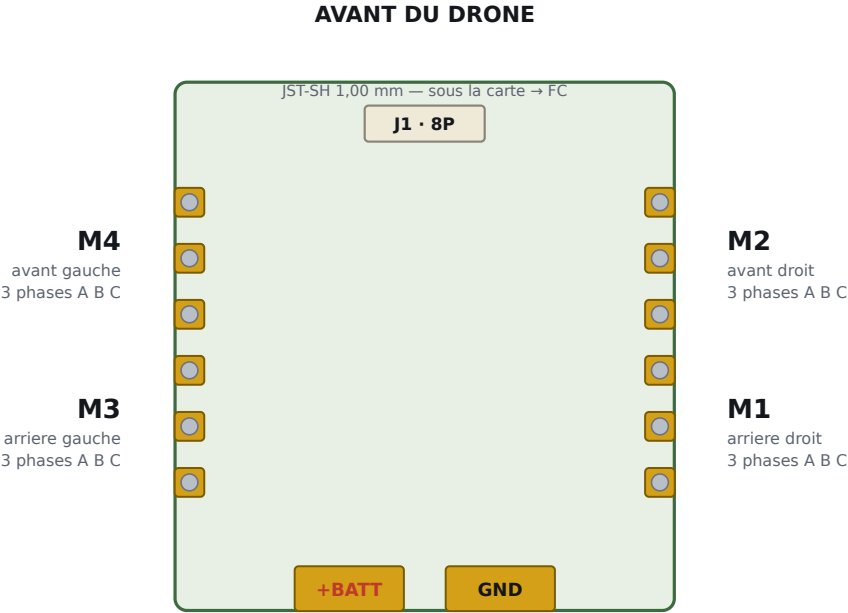


OpenESC 30×30 — schéma de câblage

Carte 32,48 × 34,93 mm · 4 canaux · 216 composants placés · document généré le 2026-08-17 à partir de l'export KiCad du dépôt (4in1.kicad_pcb)



ARRIERE

Carte 31.2 × 33.0 mm — plots et contour releves sur le modele 3D exporte

CE QUE LA CARTE PORTE

Élément	Référence	Rôle
Microcontrôleurs	U2 · U5 · U7 · U9	AT32F421G8U7, un par canal
Drivers de grille	U4 · U6 · U8 · U10	NSG2065Q, un par canal
Transistors	Q1 ... Q24	24 MOSFET, 6 par canal (3 demi-ponts)
Shunts de mesure	Rsense1 · Rsense2	Mesure de courant totale
Moniteur de courant	U12	Sortie CURR vers le FC
Alimentation	U13 + U14 · U15	Abaisseur + self, puis régulateur linéaire
Protection d'entrée	D1 · D2 · D3	TVS sur l'entrée batterie
Réserve d'énergie	49 condensateurs	Déjà sur la carte (C2, C3, C6 ... C108)
Connecteur	J1	JST-SH 8P vers le contrôleur de vol

UN CANAL, TROIS DEMI-PONTS

Feuille	MCU	Driver	Phase A	Phase B	Phase C
/ESC1/	U2	U4	Q1 / Q2	Q6 / Q11	Q16 / Q21
/ESC2/	U5	U6	Q7 / Q3	Q8 / Q12	Q17 / Q22
/ESC3/	U7	U8	Q13 / Q4	Q9 / Q14	Q18 / Q23
/ESC4/	U9	U10	Q19 / Q5	Q10 / Q15	Q20 / Q24

Les nets portent le nom /ESCn/MotorA , /MotorB , /MotorC . Chaque cellule donne le transistor haut puis le bas.

LES DOUZE PLOTS MOTEUR

Moteur	Position	Bord	X (mm)	Z des trois plots (mm)
M1	arriere droit	bord droite	+18.1	6.9 · 10.4 · 13.9
M2	avant droit	bord droite	+18.1	17.4 · 20.9 · 24.4

Un plot, une soudure. Les pastilles sont espacées de 3,5 mm le long de chaque bord. Une bille d'étain d'environ 1 mm reste largement dans sa pastille et ne peut pas faire de pont avec la voisine. Étamez d'abord les douze plots *et* les

M3	arriere gauche	bord gauche	-11,3	6.9 · 10.4 · 13.9
M4	avant gauche	bord gauche	-11,3	17.4 · 20.9 · 24.4
+BATT	entrée batterie	bord arrière	−1,3	0,3 — pastille 6,82 × 2,80 mm
GND	entrée batterie	bord arrière	+8,1	0,3 — pastille 6,82 × 2,80 mm

douze bouts de fil, puis mariez-les d'un coup de fer sans apport supplémentaire : c'est ce qui évite à la fois la soudure froide et le pont.

Ordre des phases. A, B et C décident du sens de rotation. Interverti, le moteur tourne à l'envers : deux phases échangées suffisent à le corriger, et AM32 sait aussi le faire en logiciel. Numérotation Betaflight vue de dessus : M1 arrière droit, M2 avant droit, M3 arrière gauche, M4 avant gauche.

Entrée batterie. Rouge sur +BATT, noir sur GND. Inversés, l'étage de puissance est détruit à la première mise sous tension. La réserve d'énergie est déjà sur la carte : un condensateur externe reste un plus sur les longues nappes d'alimentation, il se soude sur ces deux mêmes pastilles, bague sur GND.

BROCHAGE J1 — VERS LE CONTRÔLEUR DE VOL

Broche	1	2	3	4	5	6	7	8
Signal	+BATT	GND	CURR	NC	M1	M2	M3	M4

À vérifier sur la sérigraphie avant de brancher. Les cotes, les références et la position des pastilles de ce document sont extraites de l'export KiCad du dépôt et du modèle 3D. L'ordre des huit broches ci-dessus est en revanche celui utilisé par le guide de montage OpenDrone, il n'a pas été relu dans la netlist : confrontez-le au marquage de votre carte.